生产安全事故调查报告

- 本地区较大生产安全事故调查
- 省内外典型危险化学品事故调

举报电话 12350

您当前的位置：本地区较大生产安全事故调查报告

2020年顺德区“6·27”较大坍塌事故调查报告

发布时间：2020-09-29 16:20 作者： 来源：佛山市安全生产监督管理局 字体：小中大 打印

分享至：

2020年6月27日10时17分，位于佛山市顺德区高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块项目8号楼在浇筑屋面构造梁过程中发生一起坍塌事故，造成3人死亡、1人受伤（以下简称“6·27”较大事故）。

事故发生后，省、市领导同志对伤员救治和善后处置工作作出批示，市、区、镇政府和相关部门负责同志赶赴现场组织开展应急救援工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，佛山市人民政府成立由市纪委监委、应急管理局、公安局、住房城乡建设局、市场监管局、司法局、总工会和顺德区人民政府负责同志组成的事故调查组，对顺德区“6·27”较大坍塌事故开展调查。调查组聘请专家并委托有资质的技术服务机构协助开展调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询、三维还原及技术分析、专家论证、查阅资料，查明事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

1.涉事地块基本情况

事发地块为顺德高新区西部启动区D-XB-10-03-A-04-2地块（以下简称“涉事地块”），占地面积280亩，总建筑面积约56万平方米，将建成集招商中心、高层厂房、公寓及员工宿舍为一体的先进厂房区。

项目分三期建设，目前在建的为一期工程（二、三期工程尚未开建），投资建设单位为佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司。一期工程建设1号至10号办公楼和厂房，分A、B两标。A标包含1号、2号、3号、8号、9号楼，由广东大城建设集团有限公司负责施工建设；B标包含4号、5号、6号、7号、10号楼，由中建四局负责施工建设。

2019年4月29日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司取得涉事地块规划许可证（地字第440606201900036号）。

2019年5月9日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司取得涉事地块不动产权证（不动产单元号：440606 610520 GB00048 W00000000）。

2.涉事工地审批情况

2019年9月20日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司取得建设工程规划许可证（建字第440606201909035号），建设项目为2-3号楼、8-9号楼。

2019年10月31日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司取得建筑工程施工许可证（编号440606201910310301），工程为2-3号楼、8-9号楼。建设规模126115.94平方米/8层;合同价格：16488.3535万元。

2020年4月7日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司办理2-3号楼、8-9号楼建设工程规划许可变更，变更图纸44张。

2020年4月21日，佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司办理建筑工程施工许可证变更。其中涉事8号楼建筑面积进行了变更，从原来的50808.6平方米变更为51219.37平方米。

3.涉事8号楼工程概况

8号楼分南北两座，中间通过二层平台联结，变更前建筑面积50808.6平方米，变更后建筑面积为51219.37平方米，总高41.4米，共8层，首层高6.45米，二层至七层高4.5米/层，八层高4.55米。涉事坍塌的屋面构造梁柱总高3.6米，框架结构类型，施工时设一条后浇带。8号楼于2019年10月31日开工建设，2020年6月2日、3日和10日、12日分四次完成屋面封顶，原计划2020年12月4日竣工。

（二）有关单位情况

1.建设单位情况

涉事工地建设单位为佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司（以下简称“宏钜公司”），持有《中华人民共和国房地产开发企业资质证书》。宏钜公司2018年10月10日竞得涉事地块使用权；2019年8月宏钜公司以费率招标方式，确定结算综合单价进行项目招标。

2.施工单位情况

广东大城建设集团有限公司（以下简称“大城公司”），持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》、持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》、持有湛江市住房和城乡建设局核发的《建筑业企业资质证书》、持有广东省住房和城乡建设厅《安全生产许可证》。

2019年8月27日，大城公司与宏钜公司签订广东省建设工程标准施工合同，承包涉事地块项目2-3号楼，8-9号楼建设项目。工期从2019年10月31日开始施工至2020年12月4日竣工，总日历天数400天，合同总价164050661.8元。大城公司按合同约定工期，于2019年10月底进场施工。

3.监理单位情况

广东建友工程建设监理有限公司（以下简称“建友公司”），持有《中华人民共和国房地产建筑监理企业资质证书》。2019年8月16日，建友公司与宏钜公司签订建设工程监理合同。监理范围包括涉事地块一期项目所有工程监理（需要专业监理资质监理的分项工程除外），监理服务期15个月。

4.设计单位情况

深圳机械院建筑设计有限公司（以下简称“深圳机械院”），持有《中华人民共和国建筑设计企业资质证书》。2019年7月28日，深圳机械院与宏钜公司签订建筑全过程设计及顾问服务合同。合同约定，深圳机械院负责涉事工地的概念设计阶段、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、立面深化设计阶段、专项设计配合及销售附图设计阶段、施工配合阶段的设计及顾问工作。

5.审图单位情况

广东建同工程技术咨询有限公司顺德分公司（以下简称“建同”公司），于2019年8月5日与宏钜公司签订建设工程施工图审查合同，负责承担涉事工地施工图审查。

（三）事故现场基本情况

涉事8号楼东、西面是施工通道，南、北面是在建工地。8号楼分南楼和北楼，南北楼之间由一条宽16米的二层平台连接。二层平台东侧设有一台塔式吊机。8号楼北楼四周搭设有外脚手架，涉事坍塌的屋面构造梁梁面距地面41.1米，该梁在浇筑（8-7）轴×（8-J）~(8-N)轴混凝土施工过程中模板支架失稳（模板支架约28米）向外侧翻倒塌，倒塌的模板支架、外脚手架及4名操作工人跌落二层平台，造成3人死亡、1人受伤，并导致二层平台钢筋混凝土结构破损约40平方米、平台多处被击穿。

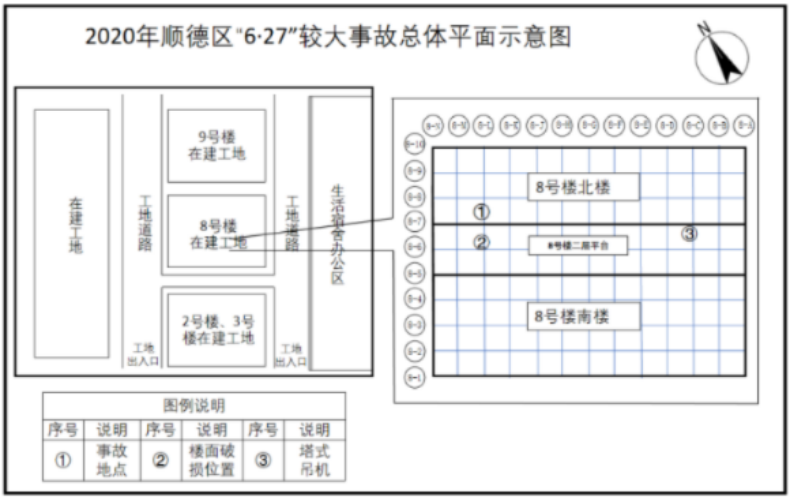


图1:总体平面示意图



图2：工人坠落的8号楼二层平台



图3： 二层平台钢筋混凝土结构破损、多处被击穿

（四）事故伤亡情况

事故共造成3人死亡、1人受伤，均为事故坍塌的屋面构造梁浇筑混凝土的施工工人。

1.程宗全，男，1963年8月出生，四川省泸州市泸县人，施工单位大城公司员工。事故中造成重型颅脑损伤，经南方医科大学顺德医院附属杏坛医院全力抢救无效，于2020年6月27日17时30分死亡。

2.李忠林，男，1974年5月出生，四川省泸州市泸县人，施工单位大城公司员工。事故中造成重型颅脑损伤，经南方医科大学顺德医院附属杏坛医院全力抢救无效，于2020年6月27日20时00分死亡。

3.管支边，男，1960年9月出生，湖南省衡阳市祁东县人，施工单位大城公司员工。事故中造成重型颅脑损伤，经南方医科大学顺德医院附属杏坛医院全力抢救无效，于2020年6月27日21时

20分死亡。

4.杜红军，男，1976年7月出生，四川省乐山市犍为县人，施工单位大城公司员工。事故中因坠落受伤，送南方医科大学顺德医院附属杏坛医院全力抢救，后转院至南方医科大学顺德医院，伤势稳定，无生命危险。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失为467.205万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年6月27日上午8时15分许，顺德新翔混凝土公司司机驾驶混凝土运输车到达事发8号楼施工工地。

9时40分许，大城公司混凝土班班长李生海与混凝土施工工人陶明宽、李忠林、程宗全、杜红军、管支边6人在8号楼顶楼开始为8号楼楼顶屋面构造梁、柱浇筑混凝土。工人首先自西向东浇筑了4根柱子，然后自东向西分层浇筑屋面构造梁。

10时15分许，第一车混凝土浇筑完毕，准备开始浇筑第二车混凝土时，李生海发现刚浇筑的屋面构造梁开展倾斜，便大声呼喊其他人员赶快撤离。最终，只有站在距离外脚手架西北角较近的李生海和陶明宽撤离到了安全范围。混凝土工人李忠林、程宗全、杜红军、管支边等四人随模架及外脚手架一起掉落到8号楼二层平台。

（二）事故应急处置情况

1.事故接报及应急处置情况

2020年6月27日10时15分，大城公司施工员黄小平发现事故发生后立即拨打120救助电话，现场安全员拉起警戒线。项目经理助理常汉辉立即致电佛山分公司负责人齐华报告事故情况，并电话通知了区住建部门。齐华随后赶到事故现场协助进行善后工作。

10时26分，杏坛镇公安民警到达事故现场维持秩序。10时33分，救护车抵达事故现场，10时45分，消防救援队抵达事故现场开展应急救治和现场处置。现场对4名伤者施行紧急救治后送南方医科大学顺德医院附属杏坛医院抢救。17时30分，程宗全经抢救无效死亡；20时00分，李忠林经抢救无效死亡；21时20分，管支边经抢救无效死亡。杜红军经救治伤情平稳，无生命危险。

2.地方政府和相关部门应急响应情况

顺德区党委、政府接到事故信息报告后，立即启动应急响应，迅速组织区、镇公安、应急、安监、住建等部门按照职能职责，开展事故应急处置工作。11时许，杏坛镇主要领导、分管领导率镇应急、安监、公安、卫计等部门赶到事故现场，紧急组织开展伤员救治、现场警戒管控、维持秩序等工作。11时20分左右，区应急、住建部门主要领导、分管领导率相关业务科室工作人员到达事故现场，组织开展事故应急处置工作，封锁、查勘事故现场、询问了解事故情况、要求涉事工地停工整顿、管控相关负责人以及协调处置善后相关工作。期间，区应急管理局、区住房城乡建设和水利局分别向上级部门电话报告相关事故信息。12时许，顺德区党政主要领导、分管领导赶赴事故现场指挥善后处置工作。13时许，市应急部门主要领导、分管领导，市住建部门分管领导率相关科室到达事故现场，传达市党政主要领导、分管领导的指示，并指导事故救援和应急处置工作以及开展事故调查前期工作。

当天下午，市安委办、市住房城乡建设局联合组织各区住建系统负责人召开事故现场会，要求该起事故涉及的施工单位、监理单位在我市的所有在建工程全部停工检查，要求各区立即在建筑行业领域全面开展隐患大排查。

3.事故善后处置情况

顺德区政府成立7个工作组，有序开展伤员救治、家属安抚、工地排查等事故善后处置工作。

4.应急处置评估结论

各级党委、政府和相关部门决策科学合理，应急机制及时有效，现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作有序有效。

三、事故原因及性质认定

（一）事故直接原因

事故调查组经过现场勘验、无人机航拍、三维建模及技术分析、对相关人员的谈话问询、查阅设计图纸、对模板支撑系统实测实量以及聘请第三方技术服务机构依据现行国家施工规范要求对事故屋面构造梁模板支撑系统进行技术分析、对屋面构造梁设计图纸进行安全性复核验算等大量调查取证和分析论证工作，**认定事故直接原因为：**施工单位搭设的8号楼屋面构造梁柱模板支架不合理，屋面构造梁存在偏心现象而未采取有效防范措施，当屋面构造梁柱浇筑混凝土时，随着荷载越来越大，产生的偏心力矩也越来越大，引起斜立杆失稳导致模架向外倾覆倒塌。

具体分析如下：

1.模板支架受力分析

屋面构造梁模板支架构造明显不合理（见图4.1），现有构造梁模板及梁实体结构重心偏离了门架最外侧支撑杆以外（见图4.2），门式支撑架的实际作用达不到模板支架稳定的预期效果，导致施工过程产生的荷载对门式支撑架产生了较大的偏心力矩，使偏心力矩变为主要由外侧的钢管斜立杆承受。

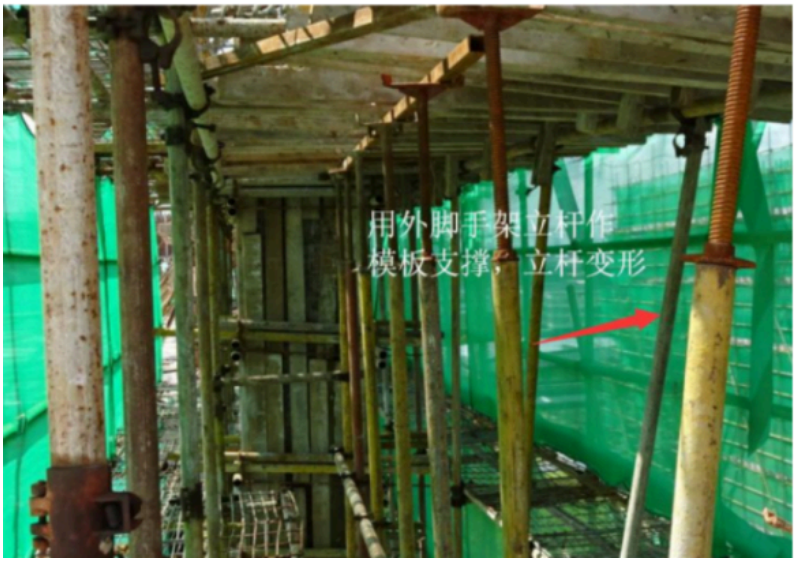


图4.1屋面构造梁模板支架构造图

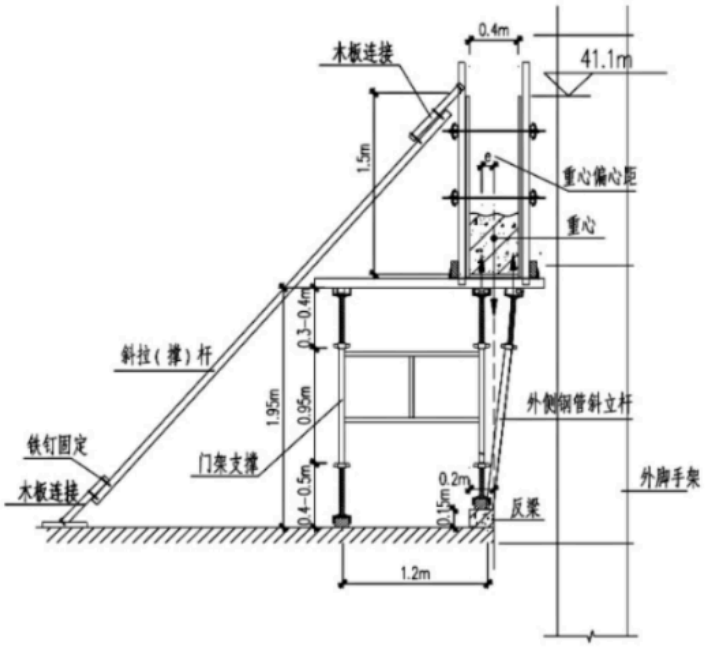


图4.2模板支撑横断面示意图

因外侧钢管斜立杆成了关键受力杆件，故对承担主要偏心力矩的外侧钢管斜立杆进行受力分析（见图4.3）。

可见：施工荷载对斜立杆产生的竖向力N可分解为对斜立杆的轴心压力N1与水平推力N2，水平推力N2对斜立杆底部产生向外转动的力矩，由于斜立杆上下均无设置可靠的杆件进行连接，没有平衡斜立杆转动的有效约束措施，仅靠斜立杆上下支撑点的摩擦力约束作用，极不可靠，当上部浇筑混凝土时产生的荷载越来越大，力矩M也越来越大，大到一定程度，支撑点的摩擦约束失效，引起斜立杆失稳。

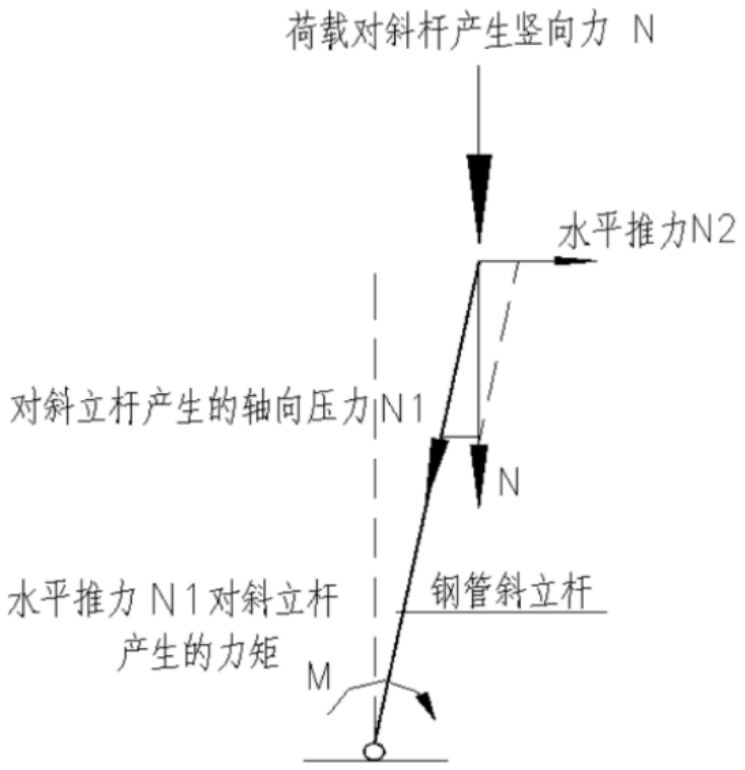


图4.3斜立杆受力分析示意图

当外排斜立杆失稳，偏心力矩由侧向拉（撑）杆承受，并对其产生拉力，对侧向拉（撑）杆进行受力验算，按杆件间距按2.0m，梁混凝土按实际施工完成0.6m高进行计算，验算结果，斜杆受到的拉力为2.87kN(约为287千克力）,现有拉（撑）杆仅使用几根铁钉和木板与钢管连接（见图4.4，图4.5），连接处明显不牢固，不可靠，不可能承受2.87kN的拉力，该斜向拉（撑）杆不起作用，不能起到防止梁模板侧倾的作用。



图4.4构造梁拉（撑）杆图



图4.5构造梁拉（撑）杆底部图

2.模板支撑架倒塌原因分析

（1）由于屋面构造梁截面及自重较大，且存在偏心的情况，梁外边线外偏楼面200mm，现有模板支撑无施工方案，也未根据现场实际条件进行技术交底，现场搭设模板支撑时未对偏心情况采取合理有效解决方法，只简单的在门架支撑外侧增加了一排钢管斜立杆进行处理，由于此方法不合理，使得附加的外排斜立杆承担了主要的偏心力矩。由于外排钢管斜立杆只单排独立设置，斜立杆存在向外倾斜等不利因素，且外排立杆未按施工规范要求设置扫地杆以及纵横向连接杆件等有效连接构造措施，外排钢管斜立杆也未与门式钢管支撑架连成整体，梁模板侧面斜向防倾拉（撑）杆设置不当，连接不牢固、不可靠，基本上不起作用，模板支架没有形成安全有效的侧向支撑系统，整个模板支撑系统未形成安全稳定的受力体系。

（2）当屋面构造梁进行混凝土浇捣时，荷载对梁模板外侧钢管斜立杆产生偏心力矩，受力分析表明，上部荷载对斜立杆产生的水平推力对斜立杆底部产生向外转动的力矩，而由于斜立杆上下均无设置可靠的杆件进行连接，没有平衡斜立杆转动的有效约束措施，仅靠杆件支撑点的摩擦力提供约束，并不可靠，根本限制不了斜立杆的转动，当上部浇筑混凝土时产生的荷载越来越大，产生的力矩也越来越大，到一定程度，支撑点提供的摩擦约束失效，引起斜立杆失稳倒塌，斜立杆失稳后模板及实体梁重心完全偏离模板支撑架之外，经计算，此时偏心力矩对模板斜拉（撑）杆产生的拉力为2.87kN(约为287千克力)，而模板侧面的斜拉（撑）杆因构造连接方式不当，仅使用木板条与几根铁钉连接固定斜杆，此连接方式显然不能承受所产生的拉力，起不到防止模板支架侧倾的作用，导致梁模板及已浇捣的梁混凝土向外倾覆并带动模板支架整体向外倒塌，造成安全事故。

3.排除自然灾害因素造成事故

经调查组现场勘察，结合顺德区地震局和顺德区杏坛镇高赞村委会自动气象站记录，6月27日上午9时至11时，事发地天气晴、无降水，气温31°C~34°C，偏西风1~2级，无地震发生。排除因地震、恶劣天气等自然灾害因素引发事故的可能性。

（二）事故间接原因

1.施工单位严重违反安全生产法律法规和有关规定

施工单位广东大城建设集团有限公司项目经理长期不在岗，安全管理机构与实际不符、安全管理混乱，日常管理工作实际由高中未毕业且不具备任何相应执业资格和管理能力的项目经理助理常汉辉负责，安全管理工作实际由小学文化程度且不具备相应安全管理能力的生产主管洪志明统筹，专职安全管理人员职责不明，工作随意；没有针对屋面构造梁模板工程编制专项施工方案，且事后弄虚作假伪造专项施工方案应对调查；隐患排查制度未落实，检查流于形式，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患并及时消除；8号楼屋面构造梁模板工程验收程序流于形式，项目技术负责人和项目经理未按要求到现场参与验收，验收记录弄虚作假；施工前，未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，没有进行方案交底，没有进行安全技术交底；未对从业人员进行安全生产教育和培训，教育培训档案资料造假；施工方案审批表、施工日志等档案资料弄虚作假。

2.监理单位工作形同虚设

监理单位广东建友工程建设监理有限公司对施工单位项目经理长期不在岗、安全管理混乱、安全生产档案资料弄虚作假行为放任不管；对工程设计文件不熟悉，对8号楼屋面构造梁施工涉及危大工程不清楚、不掌握；没有发现并督促施工单位在8号楼屋面构造梁施工前编制危大工程专项施工方案；没有认真审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准；没有结合8号楼屋面构造梁模板支撑体系危大工程编制监理实施细则，没有对该危大工程施工实施专项巡视检查；日常巡查没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患并消除；对8号楼屋面构造梁搭建的模板支撑体系验收流于形式，专业监理工程师未按规定到场参与验收，监理员对模板支撑体系存在的重大安全隐患视而不见，监理形同虚设。

3.设计单位工作存在重大疏漏

设计单位深圳机械院建筑设计有限公司未在设计文件中注明8号楼屋面构造梁施工涉及危大工程，没有提出保障工程施工安全的意见；未进行设计交底，未针对8号楼屋面构造梁向建设单位、施工单位、监理单位作出特别说明。调查组聘请有关设计专家对屋面构造梁、柱进行复核计算，判定屋面构架柱配筋设计不满足正常使用及抗震设计受力要求。

4.建设单位未依法履行安全生产职责

建设单位顺德宏钜科技产业发展有限公司没有组织设计单位在设计文件中列出危大工程清单，也没有要求施工单位完善危大工程清单，并明确相应的安全管理措施；巡查检查工作不细致、不认真，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系属于危大工程，没有发现模板支撑体系存在重大安全隐患；对施工、监理单位安全生产工作统一协调、管理不力；对施工单位项目经理长期不在岗，安全管理混乱等问题置若罔闻，对监理单位监理工作流于形式缺乏监督管理。

5.审图单位把关不严

审图单位广东建同工程技术咨询有限公司顺德分公司对设计文件没有认真进行审查，对施工图纸未标明涉及危大工程部位和环节的情况没有提出审查意见，审图过程中也没有发现屋面构造梁施工涉及危大工程，没有发现屋面构架柱配筋设计不满足正常使用及抗震设计受力要求。

6.行业主管部门履职不到位

顺德区住房城乡建设和水利局未依法履职。对施工单位日常监督检查流于形式，对施工单位项目经理长期不在岗、安全管理混乱的情况监管不到位，对安全生产档案资料弄虚作假现象失察；河源龙川“5·23”较大事故发生后，虽然根据省、市有关文件要求，迅速制定了《佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于脚手架及模板支撑专项检查的紧急通知》，但年中专项检查没有认

真结合该通知精神落实重大隐患检查，专项检查流于形式，没有检查模板支撑等重点内容的情况下在检查表中全部勾记“已检查”，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患。

7.属地有关协调机构日常服务管理不到位

顺德高新技术产业开发区管理委员会为更好服务企业，主动承担包括涉事工地在内的管委会辖区范围内的项目巡查检查，但检查工作不到位，聘请的专家不具备相应资质能力，对检查发现的安全隐患没有函告行业主管部门，没有督促企业及时消除安全隐患。

（三）事故性质

经调查认定，顺德区“6·27”较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（2人）

1.常汉辉，男，汉族，1985年12月出生，群众，高中文化程度，名义上是大城公司涉事工地项目经理助理，但实际上负责涉事工地的日常施工管理工作。常汉辉不具备安全管理能力，无相关执业资格及职称证书，涉事工地安全管理混乱，安全管理机构与实际不符，专职安全管理人员职责不明，工作随意；没有针对屋面构造梁模板工程编制专项施工方案；隐患排查制度未落实，检查流于形式，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患并消除；屋面构造梁模板工程验收程序流于形式，验收记录弄虚作假；施工前，未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，没有进行方案交底，没有进行技术交底；未对从业人员进行安全生产教育和培训，教育培训档案资料造假；施工方案审批表、施工日志等档案资料弄虚作假。常汉辉对事故负有责任，因涉嫌重大责任事故罪，已于2020年7月 15日被公安机关立案侦查，建议追究其刑事责任。

2.刘自力，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，建友公司监理部经理，涉事工地总监理工程师。对施工单位项目经理长期不在岗、安全管理混乱、安全生产资料档案弄虚作假等情况放任不管；对工程设计文件不熟悉；没有发现并督促施工单位在8号楼屋面构造梁施工前编制危大工程专项施工方案；没有认真审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准；没有结合8号楼屋面构造梁模板支撑体系危大工程编制监理实施细则，没有对该危大工程施工实施专项巡视检查；日常巡查没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患并消除，监理形同虚设。对事故发生负有重大责任，建议追究其刑事责任。

（二）建议立案侦查人员（2人）

1.林正元，男，汉族，1980年月出生，群众，大城公司涉事工地项目经理。长期不在岗，没有依法履行安全生产有关职责，对事故发生负有责任。建议公安机关对其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。待其司法程序终结后，由佛山市住房和城乡建设局依法处理其行政违法责任。

2.吴伟文，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，大城公司涉事工地项目技术负责人。未针对8号楼屋面构造梁模板支撑体系编制危大工程专项施工方案，事后弄虚作假编造专项施工方案应对调查；未按要求组织模板工程验收；施工前，没有进行方案交底，对事故发生负有责任。建议公安机关对其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。待其司法程序终结后，由佛山市住房和城乡建设局依法处理其行政违法责任。

（三）建议给予党纪处分和责任追究人员（10人）

1.顺德区住房城乡建设和水利局负有相关责任人员（7人）

（1）霍兆华，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，现任顺德区住房城乡建设和水利局党组书记、局长，负责全面工作；其不正确履行职责，对建筑行业领域管理不到位，对业务科室未认真履职失察。其对此负有重要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第二项之规定建议对其批评教育。

（2）王华翔，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，时任顺德区住房城乡建设和水利局党组成员、副局长，分管建筑安全监督科，现任佛山市住房和城乡建设局建设工程消防监管科科长。其任顺德区住房城乡建设和水利局党组成员、副局长期间，不正确履行职责，对分管领域的工作管理不到位，对分管的科室未认真落实日常监督管理工作、专项检查工作失察。其对此负有主要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第二项之规定建议予以诫勉。

（3）左英志，男，汉族，1971年7月出生，中共党员，现任顺德区住房城乡建设和水利局建筑安全监督科科长，主持科室全面日常管理工作，统筹安监1组（安监1组负责杏坛片区，含涉事工程工地）施工安全监督工作。其不正确履行职责，对安监1组人员管理不严格，对他们的日常检查工作流于形式失察；对专项检查工作部署不周全，不细致，对专项小组未认真落实重点检查内容失察。其对此负有直接责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第三十七条、第一百二十一条之规定，建议给予党内警告处分。

（4）胡永佳，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，现任顺德区住房城乡建设和水利局建筑安全监督科四级主任科员、安监1组组长，负责对杏坛片区建筑施工安全进行日常监督检查。其不正确履行职责，带队对涉事工地日常监督检查流于形式，对涉事工地施工图纸不熟悉，对设计文件发生变更后不知情；未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督。其对此负有直接责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第三十七条、第一百二十一条、第一百二十二条之规定，建议给予党内严重警告处分。

（5）黎健坤，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，顺德区住房城乡建设和水利局建筑安全监督科四级主任科员、安监1组组员，根据组长胡永佳安排对杏坛片区建筑施工安全进行日常监督检查。其不正确履行职责，对涉事工地日常监督检查流于形式，对涉事工地施工图纸不熟悉，对设计文件发生变更后不知情；未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督。其对此负有直接责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第三十七条、第一百二十一条、第一百二十二条之规定，建议给予党内警告处分。

（6）陈彦勋，男，汉族，1979年6月出生，群众，顺德区住房城乡建设和水利局建筑安全监督科二级科员，安监1组组员，根据组长胡永佳安排对杏坛片区建筑施工安全进行日常监督检查。其不正确履行职责，对涉事工地日常监督检查流于形式，对涉事工地施工图纸不熟悉，对设计文件发生变更后不知情；未对施工单位、监理单位履职情况进行有效监督。其对此负有直接责任，根据《行政机关公务员处分条例》第二十条之规定，建议给予政务记过处分。

（7）陈伟求，男，汉族，1978年5月出生，群众，顺德区住房城乡建设和水利局建筑安全监督科政府雇员，2020年6月17日对涉事工地开展专项检查时担任小组组长。其不正确履行职责，对涉事工地现场施工情况不了解，现场检查随意；没有按照专项检查的重点内容对施工现场的模板支撑进行全面检查，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系这一重大安全隐患；对安全生产档案资料检查不细致、不认真，没有发现弄虚作假的现象。其对此负有直接责任，建议对其批评教育，2020年年度考核不得评为优秀。

2.顺德高新技术产业开发区管理委员会相关人员（3人）

（1）张志永，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，2016年3月任顺德高新技术产业开发区管理委员会副主任，分管用地管理局。其不正确履行职责，没有指导用地管理局建立完善有效的协调和监督工作机制，使监督检查工作流于形式。其对此负有重要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第二项之规定，建议对其批评教育。

（2）谭尧毅，男，汉族，1979年8月出生，中共党员，现任顺德高新技术产业开发区管理委员会用地管理局局长（事业编制），用地管理局负责对高新区范围内非财政性投资的企业、在建工地进行协调和监督。其不正确履行职责，对工程项目进行协调和监督的工作机制不完善，监督检查工作流于形式：聘请的日常监督检查的专家不具备相应资质能力，未将监督检查发现的在建工

地安全隐患问题移交相关职能部门。其对此负有主要领导责任，根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》第三十条第二项之规定，建议予以诫勉。

（3）周朴，男，汉族，1981年12月出生，中共党员，现任顺德高新技术产业开发区管理委员会用地管理局四级调研员，主要负责对高新区范围内的企业、在建工地进行监督检查。其不正确履行职责，监督检查工作流于形式，未将监督检查发现的在建工地安全隐患问题移交相关职能部门；弄虚作假，向事故调查组提交资料之前，授意他人和参与在相关安全检查材料上虚假签名，应对调查。其对此负有直接责任，根据《中国共产党纪律处分条例》第三十七条、第一百二十二条之规定，建议给予党内警告处分。

3.其他责任人员（1人）

何满华，男，汉族，1965年4月出生，群众，建筑领域专家，参加2020年6月17日对涉事工地开展专项检查。其现场检查随意，没有按照专项检查的重点内容对施工现场的模板支撑进行全面检查，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系这一重大安全隐患。其对此负有直接责任，建议行业主管部门对其批评教育。

（四）对有关责任单位及人员的处理建议

1.广东大城建设集团有限公司对事故负有责任，建议佛山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，对大城公司及其主要负责人黄立军（总经理，主持公司全面工作）实施行政处罚，并按有关规定将该公司及黄立军纳入全国安全生产失信联合惩戒管理；对大城公司常务副总经理兼珠三角片区公司总经理、佛山分公司经理齐华实施行政处罚。

2.广东建友工程建设监理有限公司对事故负有责任，建议佛山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，对建友公司及其主要负责人黄继强（法定代表人、总经理，主持公司全面工作）实施行政处罚，并按有关规定将该公司及黄继强纳入全国安全生产失信联合惩戒管理。

3.深圳机械院建筑设计有限公司对事故发生负有责任，建议佛山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，对深圳机械院及其主要负责人王忠礼（法定代表人兼总经理）实施行政处罚，并按有关规定将该公司及王忠礼纳入全国安全生产失信联合惩戒管理。

4.佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司未依法履行安全生产职责，建议佛山市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，对宏钜公司及其主要负责人李文杰（法定代表人、总经理，主持公司全面工作）实施行政处罚。

（五）其他建议

1.责令顺德区人民政府向佛山市人民政府作深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作，杜绝同类事故发生。

2.建议佛山市住房和城乡建设局根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）对审图单位广东建同工程技术咨询有限公司顺德分公司审图把关不严的情况作出处理。

五、事故的主要教训

（一）参建各方重生产轻安全，安全管理缺失缺位

设计单位未标注危大工程，未提出技术交代，甚至设计的屋面构造梁、柱不满足正常使用及抗震设计受力要求；审图单位把关不严，没有发现上述严重问题；建设单位未依规定完善危大工

程监管，对施工、监理各方违法和失职行为放任不管；监理形同虚设；施工方严重违反安全生产法律法规。在河源“5·23”事故之后，省市区多次提出防范遏制事故要求的情况下，参建各方依然置若罔闻，没有引起警醒，没有举一反三吸取事故教训，种种不负责任的行为、职责的层层失守，使工作漏洞酿成重大隐患，重大隐患最终酿成了严重的事故。反映参建各方没有牢固树立安全发展理念，红线意识淡薄，底线思维缺失。

（二）施工团队无知无能，脱离科学蛮做盲干

施工单位严重违反安全生产法律法规规定，安全管理机构与实际不符，安全管理混乱，项目经理长期不在岗，项目实际负责人只有高中未毕业且不具备任何相应执业资格和管理能力，安全管理工作由小学毕业且不具备相应安全管理能力的人员负责统筹，现场专职安全员职责不明。对危大工程没有编制专项施工方案，隐患排查制度未落实，重大安全隐患未得到消除。施工前没有方案交底、没有技术交底，对施工人员没有教育培训。建筑施工本是技术要求极高、施工危险性极强的行业领域，但施工方配置的人员明显没有与工作岗位相匹配的知识和能力，违法违规、罔顾实际、脱离科学、违反规程、不负责任，最终害己害人。

（三）危大工程失管漏管，隐患排查治理严重不到位

8号楼屋面构造梁施工涉及危大工程，但设计单位没有在设计文件中注明，没有提出保障工程施工安全的意见，未进行设计交底，未向建设单位、施工单位、监理单位作出特别说明。建设单位没有组织设计单位列出危大工程清单，没有要求施工单位完善危大工程清单并明确安全管理措施；日常巡查检查中，没有发现屋面构造梁模板支撑体系属于危大工程并存在重大安全隐患。监理单位对工程设计文件不熟悉，不知道8号楼屋面构造梁施工涉及危大工程；没有发现并督促施工单位在8号楼屋面构造梁施工前编制危大工程专项施工方案。施工单位对危大工程缺乏管理意识，没有辨识8号楼屋面构造梁施工涉及危大工程并编审专项施工方案，在日常检查中，没有发现8号楼屋面构造梁模板支撑体系存在重大安全隐患并及时消除。反映参建各方对危大工程认知不足，危大工程被当作一般工程对待；管理混乱，放任重大安全隐患存在。属于危大工程的8号楼屋面构造梁支撑体系始终处于失管状态，隐患未能得到及时消除带来严重后果。

（四）监管机制不完善，监管部门职责未有效落实

8号楼屋面构造梁属于变更项目，监管部门在变更许可前未形成有效的实质审查机制，导致设计、审图漏洞未能及时发现；在许可后，未形成有效的通告机制，导致监管人员未能及时掌握了解工地变更情况，一定程度上形成了后续监管的漏洞。此外，行业主管部门对涉事工地日常监督检查流于形式，负责该片区的监管小组对涉事工地检查了10次，没有一次下达整改指令，对施工单位项目经理长期不在岗、安全管理混乱、档案资料弄虚作假等现象失管失察。专项检查对计划中的检查模板支撑体系等重点内容只是抽查，工作不到位，流于形式。

六、事故防范措施建议

（一）牢固树立安全发展理念

各级人民政府要坚持以人民为中心的发展理念，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，进一步健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，夯实安全生产“三个必须”，厘清、明确各级各部门安全生产职责，建立科学合理的考核问责机制，确保安全生产红线不可触碰。**顺德区人民政府**务必举一反三，深刻吸取事故教训，深入开展事故警示教育，定期研判分析安全生产形势，真正把安全生产纳入经济社会发展总体布局，整体谋划、推进、落实。**顺德区住房城乡建设和水利局**要结合安全生产专项整治三年行动、七大行业专项整治工作，狠抓建筑施工领域专项整治，对照“一图两清单”把方案和措施落细落实落具体；要全面深入排查工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，通过行业约谈通报、诚信加扣分、联合惩戒、强化执法力度等实招硬招提升企业整治重大隐患的自觉性。

（二）严格落实企业安全生产主体责任

我市广大建筑施工企业，特别是事故工程参建各方要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，反思事故教训，进一步提高认识，牢固树立安全第一、生命至上的理念，强化红线意识和底线思维，充分认识建筑行业高风险性，依法依规履行安全生产主体责任，切实增强安全风险意识，严格落实安全生产“一线三排”工作机制。**佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司**要进一步规范各项承发包行为，加强风险辨识工作，依法依规履行告知备案职责和交底工作。**广东大城建设集团有限公司**要加强施工现场安全管理，严格落实企业负责人、项目负责人现场带班制度，认真遵守施工规程和技术规范，全面实施全员教育制度，加大风险管控和隐患排查治理，将隐患当事故对待，要实现对隐患发现、确认、整改、验收、公示全过程闭环管理。**广东建友工程建设监理有限公司**要严格履行安全监理职责，配备齐全具有相应从业资格的监理人员，编制有针对性、可操作性的监理规划和细则，加强巡视和旁站监理，加强对施工过程重点部位和薄弱环节的管理和监控，对监理过程中发现的严重安全隐患和问题，要立即责令施工单位整改并复查整改情况，对拒不整改的，要及时向行业主管部门报告。**深圳机械院建筑设计有限公司**、**广东建同工程技术咨询有限公司顺德分公司**等有关单位要严格履行职责，加强和完善审核复核机制，堵塞工作漏洞。

（三）切实加强危大工程管理

我市广大建筑施工企业，特别是事故工程参建各方，要认真组织学习《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，进一步加强涉及危大工程的安全管控。**佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司作为建设单位**应当完善危大工程清单及其安全管理措施，项目发生变更后必须重新组织参建单位会审、辨识危大工程和重大危险源，并要求施工单位严格按照危大工程清单及其相应的安全管理措施进行施工。**广东大城建设集团有限公司作为施工单位**在危大工程施工前，要科学编制专项施工方案，并严格审核、论证；要完善危大工程清单审查工作机制、施工现场危大工程公告和警示机制，不折不扣落实方案交底和技术交底工作。**广东建友工程建设监理有限公司作为监理单位**应当将危大工程列入监理规划和监理实施细则，要针对工程特点、周边环境和施工工艺，制定安全监理工作流程、方法和措施，并监督施工单位做到“不安全不施工、不科学不施工”。

（四）优化完善监管工作机制

顺德区住房城乡建设和水利局要吸取河源龙川“5·23”事故及本次事故教训，结合安全生产专项整治三年行动、七大行业专项整治工作，狠抓建筑施工领域专项整治，对照“一图两清单”把方案和措施落细落实落具体；要进一步完善工程项目许可前审查和许可后通告工作机制，实现许可和监管环环相扣，无缝对接，堵塞漏洞。**全市各级住建管理部门**要正确理解简政放权的含义，正确处理简政放权与安全生产的关系，明确任何流程简化的前提是对安全生产的保障，绝不能因简政放权对安全生产造成影响。要进一步强化日常监管，加强安全技术措施及派驻施工现场管理人员的标后检查，对现场作业人员与报建人员不一致的要严肃查处；要落实各方提交危大工程清单及相关的专项施工方案的制定，把危大工程作为日常监管、安全巡查的重点，加大抽查频次和力度，确保施工现场安全生产管理体系和质量技术安全体系落实到位；要加强行业信用管理，对设计、勘察、建设、施工、监理、审图等单位违反工作守则、违反法律法规的行为坚决予以整治并落实信用惩戒。

举报有奖 网上报警 机关

佛山市应急管理局 版权所有 地址：佛山市禅城区轻工三路8号

监督投诉电话：12345，12350 监督投诉传真：83992737 网站标识码：4406000009

监督投诉电子邮箱： fsaj@foshan.gov.cn

粤公网安备 44060402000469号

粤ICP备06084420号

佛山市政府网 www.foshan.gov.cn